

Estructuras de control

BACH. DANIEL PÉREZ MORERA

1

Estructuras de selección

La **selección o bifurcación** nos permite tener segmentos de código que podrán o no ser ejecutados dependiendo de una condición booleana que establezcamos.

Muchas de nuestras conductas como personas funcionan de esta forma. Por ejemplo:

- Si estamos afuera y empieza a llover, **entonces** buscamos algo con qué tapar la lluvia.
- Si tenemos hambre, **entonces** empezamos a pensar en buscar comida.

Python tiene dos estructuras de selección: **if**, y el **if-else**.

2

If

Es una estructura de control que, bajo una cierta condición, ejecuta el bloque que le pertenece. Tiene la siguiente sintaxis:



```
if condición:
    linea 1
    linea 2
linea 3 luego del if
linea 4 luego del if
```

3

If-Else

Es similar al if. Nada más que ahora tenemos código para cuando la condición es verdadera (el if), y otro código cuando la condición es falsa (el else).



```
if condición:
    linea 1
    linea 2
else:
    linea 1
    linea 2
linea luego del if 1
linea luego del if 2
```

4

Elif

Significa "else if" y se usa para evaluar múltiples condiciones en una misma estructura.

```
if condición1:
    linea 1
    linea 2
elif condición2:
    linea 1
    linea 2
else:
    linea 1
    linea 2
linea luego del if 1
linea luego del if 2
```

5

Estructuras de repetición

Las estructuras de **repetición o iteración** nos permiten repetir un bloque de instrucciones una cantidad n de veces. Existen dos estructuras de repetición: **while** y **for**. Ambas son distintas y estudiaremos ambas con cuidado.

6

While

Este nos permite repetir un bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera:



```
while condición:
    linea 1
    linea 2
linea 1
linea 2
```

7

For

Es una estructura de control que permite repetir un bloque de instrucciones un número determinado de veces o iterar sobre un conjunto de elementos.



```
for variable in range(inicio, fin, incremento):
    linea 1
    linea 2
    linea 3
linea 1
linea 2
```

8

Break

Es una instrucción que permite terminar con un for o un while, sin importar la condición. La utilidad es que puede servir para crear condiciones adicionales.

```
numero = 0
while True:
    if(numero == 5):
        break
    print(numero)
    numero += 1
```

9

Actividad 3: Cajero Automático

Desarrolle un programa que simule el funcionamiento básico de un cajero automático.

- El sistema debe permitir al usuario realizar distintas operaciones sobre una cuenta con un saldo inicial definido.
- El programa debe mostrar un menú de opciones de forma repetitiva hasta que el usuario decida salir.
- Las opciones disponibles son: Consultar saldo, Depositar dinero, Retirar dinero y Salir.
- El usuario deberá seleccionar una opción e ingresar los datos necesarios según el caso.

10